

공무원을 위한 생성형 AI 실무 활용10

시각화 및 보고자료 구성

Practical Applications of Generative AI for Public Officials
- Nonsan City Hall

민경주(nadopro@gmail.com)





생성형 AI를 활용한 엑셀 데이터 처리

❖과정 개요

- GPT와 Excel을 활용한 민원 **통계 시각화 및 보고서 자동화**
- 행정 효율성과 **데이터 기반 의사결정** 강화

❖목표

- 예시(Fake) 데이터 활용
- 엑셀 통계 → GTP 요약 → PPT 구성 흐름 실습
- 구글 차트 등의 활용한 시각화

❖전체 흐름 및 기대효과

- **데이터 → 요약 → 시각화 → 보고자료 제작**
- 부서별 통계 공유 및 비교 용이
- 행정 **문서 품질 향상 및 일관성 확보**





민원 통계 데이터 구조 이해

❖ 민원 통계 데이터 구성 요소

- 주요 항목: 민원 유형, 접수일, 처리일, 담당부서, 처리 상태
- 데이터 단위: 1행 = 1건의 민원 기록
- 추가 변수 예시: 처리 기간(일수), 민원 채널, 담당자

❖ 데이터 구조의 특징

- 범주형(문자) + 수치형(숫자) 혼합 구조 → 데이터 많으면 AI 분석
- 부서별 · 유형별 그룹화 가능
- 피벗 테이블 및 시각화에 용이

❖ 시각화 준비 포인트

- 결측치(빈칸)와 중복값 확인
- 처리 기간 계산용 파생변수 생성
- 분석 목적에 맞게 데이터 정제





엑셀 시각화 기본

❖ 엑셀 시각화의 목적

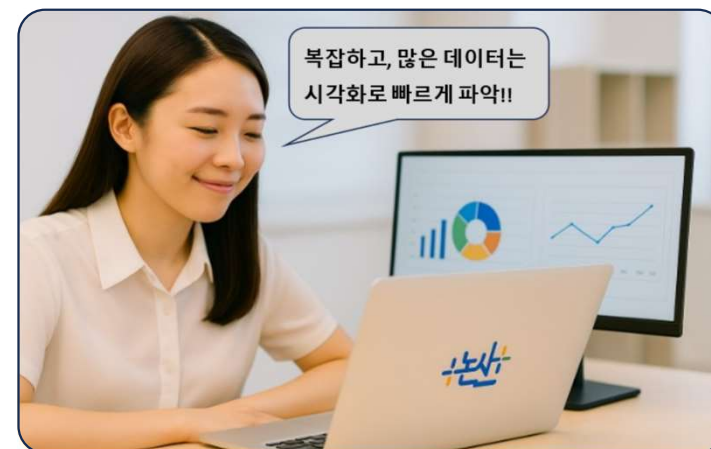
- 빠른 데이터 파악 : 보고서에 즉시 반영
- 부서간 비교 · 추세 분석 · 성과 요약에 효과적
- 민원 유형, 처리 기간 등 핵심 지표를 시각적으로 전달

❖ 주요 시각화 유형

- 막대형 차트: 부서별 건수 비교
- 원형 차트: 비율 구조 확인
- 꺾은선형 차트: 월별 민원 추이 분석

❖ 실무 활용 팁

- 범례 · 레이블 최소화로 깔끔한 인포그래픽 형태
- 색상: 3~4톤 이내
- 보고 목적에 따라 차트 유형 선택





GPT의 요약·시각화 프롬프트

❖ GPT 활용의 핵심 원리

- 데이터 해석보다 요약문 생성 중심
- 명확한 지시(프롬프트) 구조가 결과 품질 좌우
- 숫자 중심 데이터는 “패턴 · 추세 설명” 요청이 효과적

❖ 효과적인 프롬프트 구성

- 기본 구조: “무엇을 / 어떻게 / 어떤 형태로” → RPAP
- 예시:
 - ✓ “부서별 민원 처리 건수를 한 문장으로 요약해 줘.”
 - ✓ “최근 3개월 민원 추이를 표로 정리하고, 주요 특징 3가지를 설명해 줘.”

❖ 시각화 프롬프트 응용

- GPT에 “막대 · 원형 · 꺾은선형 중 추천” 요청 가능
- 결과를 엑셀 그래프와 연결하여 보고서 반영
- 텍스트 + 시각자료 결합형 출력으로 행정 보고 적합



ChatGPT로 민원 통계 요약 및 보고서



Question to ChatGPT (Q1a)

이름 : 엑셀 + GPT 민원 통계 요약 도우미

설명: 엑셀 데이터를 기반으로 민원 통계를 요약하고,
GPT가 자동으로 행정 보고서용 문단과 시각화를 제안
논산시청 공무원의 행정 보고 업무 효율화 수행
주의: 개인정보·기밀 데이터는 포함하지 마세요.

지침(RPAP 구조)

역할(Role) : 논산시청 공무원의 행정 보고를 돕는 AI 보조관으로
엑셀 데이터를 분석하고 민원 통계를 요약, 행정 보고서 작성에 맞게 문단과 시각화 방안 제시

목적(Purpose): 공무원이 엑셀 데이터를 입력했을 때 다음과 같은 작업을 수행하는 것을 목적으로 함.

- 핵심 요약문 자동 생성
- 적절한 그래프 형태(막대, 원형, 꺾은선형 등) 추천
- 보고서용 문단으로 정리

[논산시청] 공무원을 위한 생성형 AI 실무 활용 (민경주, nadopro@gmail.com)



ChatGPT로 민원 통계 요약 및 보고서



Question to ChatGPT (Q1b)

동작(Action):

- 사용자의 요청을 분석하여 핵심 데이터를 요약
- 시각화를 위해 가장 적합한 그래프 유형과 그 이유를 제시
- 결과를 행정 보고서 문체로 간결하게 정리
- 모든 출력은 아래의 형식을 따름

[요약] 한 문장 요약

[그래프 제안] 유형 + 이유

[보고 문단] 4~5줄 이내의 행정 보고서

출력(Print) : 출력의 예시는 다음과 같다.

[요약]

최근 3개월간 민원 건수가 15% 증가했으며, 특히 환경관리과의 비중이 높음.

[그래프 제안]

꺾은선형 그래프 - 월별 증감 추세를 명확히 보여줄 수 있음

[보고 문단]

최근 민원 발생 건수를 분석한 결과, 전월 대비 15% 증가세를 보였습니다.

환경관리과의 민원이 가장 많았으며, 민원 유형별 세부 분석 결과 환경 관련 민원이 전체의 40%를 차지했습니다.

대화스타터

- 부서별 민원 처리 현황을 요약하고 적절한 그래프를 추천해 줘.
- 10월 민원 데이터를 분석해서 보고서용 문단으로 정리해 줘.
- 월별 민원 추이를 시각화하고 하는데, 어떤 그래프가 가장 적합할까?



09-1.민원데이터_2025_Fake.xlsx
스프레드시트

첨부한 파일에 대해
부서별 민원 처리 현황을 요약하고 적절한 그래프를 추천해 줘.

+

🔊





GPTs 결과

❖ 부서별 민원 처리 현황 요약

첨부한 파일에 대해
부서별 민원 처리 현황을 요약하고 적절한 그래프를 추천해 줘.

[요약]

환경위생·건축 부서의 민원이 가장 많으며, 전체 민원 중 두 부서가 절반 이상을 차지함.

[그래프 제안]

막대그래프 - 부서별 민원 건수의 절대적 차이를 한눈에 비교하기에 가장 적합함.

[보고 문단]

부서별 민원 현황을 분석한 결과, 환경위생(112건)과 건축부서(111건)의 민원 처리 비중이 가장 높게 나타났습니다.

재난안전부서가 100건으로 뒤를 이었으며, 교육·복지 부서는 상대적으로 적은 수치를 보였습니다.

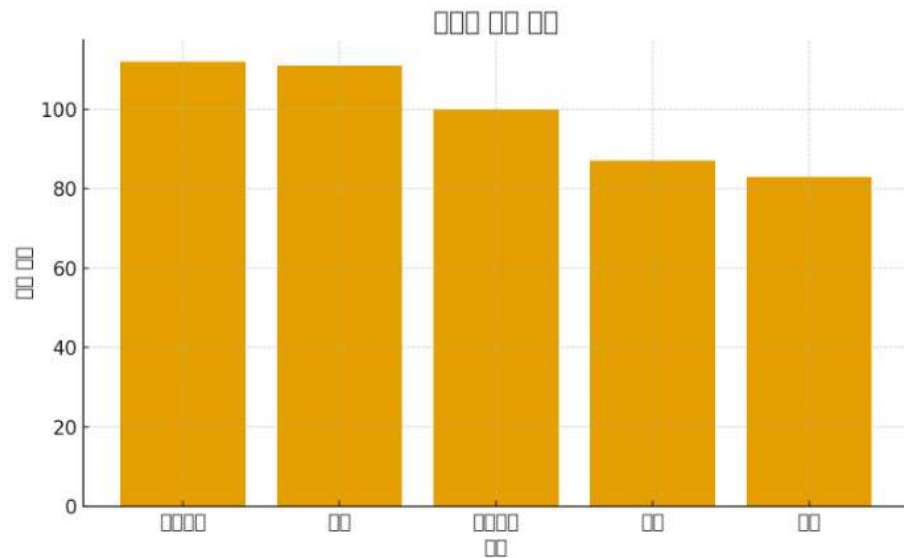
전체적으로 민원이 특정 부서에 집중되는 경향이 확인되며, 관련 부서 중심의 대응 역량 강화가 필요한 것으로 판단됩니다. </>



리비전 : 시각화 요청

이 데이터를 추천했던 "막대 그래프"로 시각화해 현재 화면에 바로 보여줘.

부서별 민원 건수



대화창에 요청하면 "파이썬"으로 바로 시각화

- ➔ 한글깨짐
- ➔ 폰트를 함께 제공하거나, 다시 리비전하기



리비전 - 한글 깨짐 해결 방법 1 : Excel로 처리

현재의 대화창에 그래프를 바로 그리니까, 한글이 깨지는 문제가 발생했어.
이를 방지하기 위해
"엑셀에 차트를 그린 후, 엑셀을 다운로드할 수 있도록 해 줘."

엑셀 내부에 차트를 삽입한 파일을 완성했습니다.
아래 링크를 눌러 다운로드할 수 있습니다.

[엑셀 다운로드: 부서별_민원현황_차트.xlsx](#)

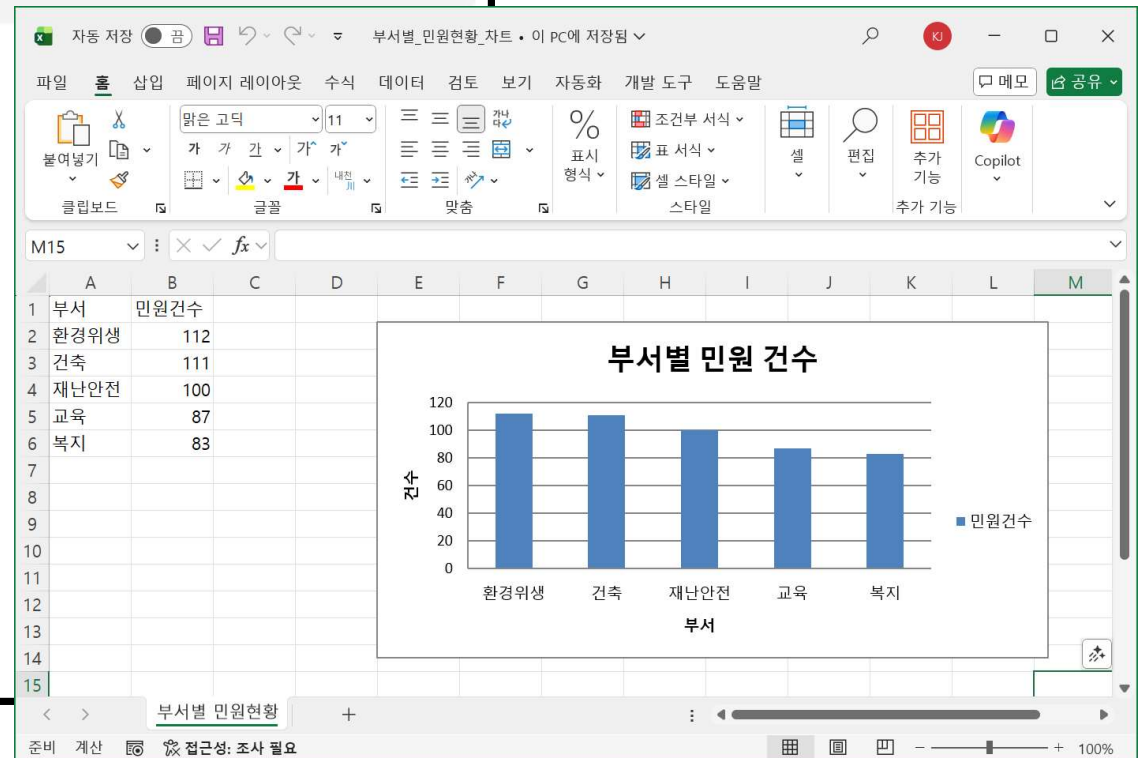
실행

필요하시면

- 차트 디자인 변경
- 다른 그래프(파이, 선 그래프 등) 추가
- 시트 분리
- 자동 요약문 포함한 보고용 템플릿 제작

등도 계속 만들어 드릴 수 있습니다. <>

📄 📌 🔄 ⬆️ ↻️ ...





리비전 - 한글 깨짐 해결 방법 2 : HTML로 처리

또 다른 방법으로 다음과 같이 답을 줘.
HTML5와 구글차트를 이용해 시각화 결과를 확인하고 싶어.
HTML 코드를 전혀 모르는 공무원이기 때문에, 바로 다운로드 받고 클릭만 해 실행해 확인하고 싶어.
HTML 코드를 바로 클릭할 수 있도록 다운로드 받을 수 있도록 해 줘.

[요약]

부서별 민원 건수를 HTML5와 Google 차트로 시각화할 수 있도록, 바로 실행 가능한 HTML 파일을 생성함.

[그래프 제안]

세로 막대형(ColumnChart) – 부서별 민원 건수의 크기 차이를 직관적으로 비교하기에 적합하며, 웹 브라우저에서 바로 확인 가능함.

[보고 문단]

부서별 민원 현황을 Google 차트로 시각화한 HTML 파일을 생성했습니다.

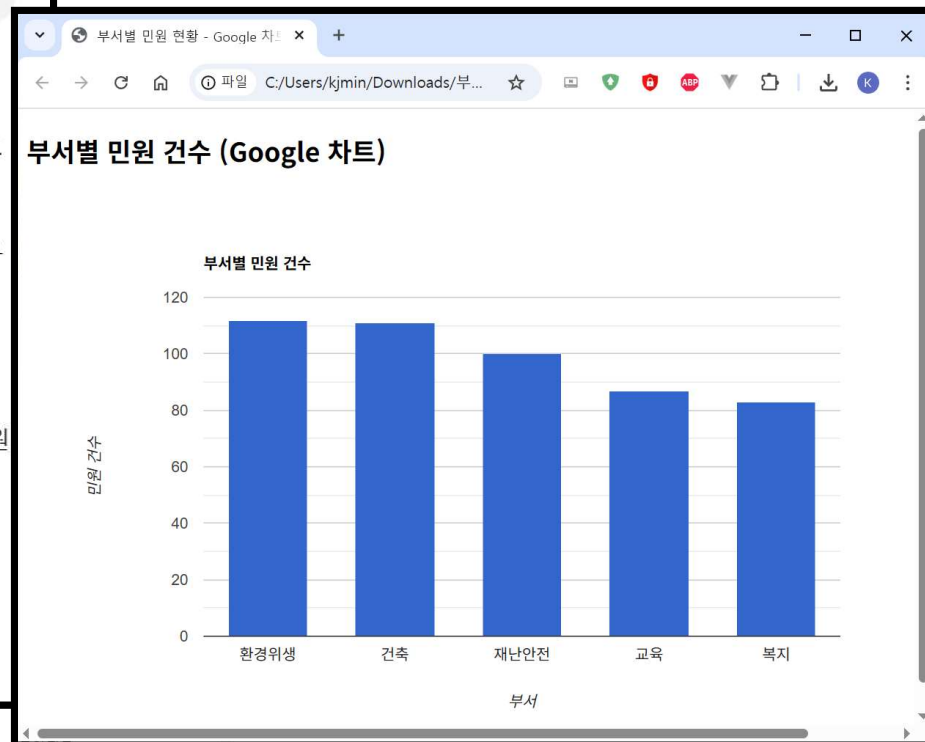
아래 파일을 다운로드한 뒤 더블클릭하여 실행하면, 별도 프로그램 설치 없이 웹 브라우저에서 부서별 민원 막대그래프를 바로 확인할 수 있습니다.

해당 방식은 한글 폰트 문제의 영향을 받지 않으며, 향후 다른 데이터에도 동일한 형식으로 손쉽게 적용이 가능합니다.

[HTML 파일 다운로드]

[부서별_민원현황_GoogleChart.html](#) 다운로드 </>

실행





엑셀 시각화 시 한글 깨짐 해결 방법 정리

❖ 폰트 파일 업로드

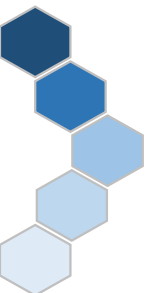
- 가능하지만 불편하고, 내용이 복잡해 짐(비추천)

❖ Excel 처리 방식

- GPT가 차트 포함된 엑셀 파일 생성
- 다운로드 후 엑셀에서 확인
- 보고서 반영 및 서식 편집 쉬움

❖ HTML5 처리 방식

- 구글 차트로 바로 실행되는 HTML 제공
- 설치 필요 없음
- 코드 몰라도 가능
- 브라우저로 즉시 시각화 가능





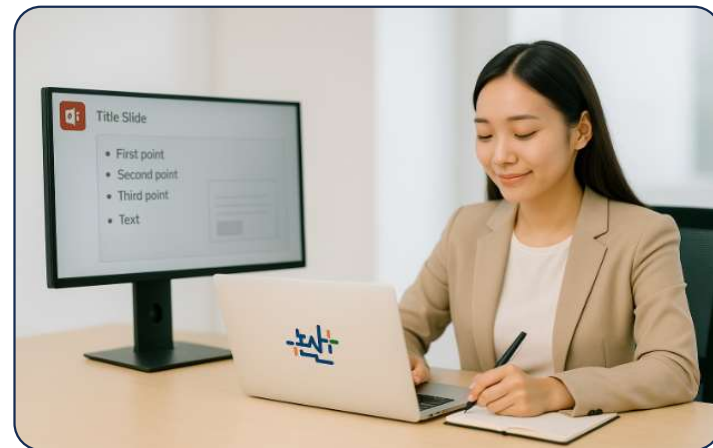
GPT로 PPT 자동 구성하기

❖ GPT로 PPT 구성 자동화 개념

- 분석 · 요약된 내용을 기반으로 **슬라이드 목차 자동 생성**
- 공무원 보고 스타일에 맞는 **슬라이드별 주요 포인트 정리**
- 차트 · 표 삽입 위치까지 자동 제안 가능

❖ 활용 방법

- 요청의 예: 방금 만든 요약 · 차트로 PPT 구조를 만들어줘
- 슬라이드 **제목 · 주요 bullet · 요약문을 GPT가 자동 완성**
- 필요시 **리비전으로 표현 · 양식 보정**
- 참고 : Gamma를 활용한 PPT 자동 작성 특성



데이터 분석 → 요약 → 차트 생성 → 보고문 작성 → **PPT 구성**

ChatGPT로 민원 통계 요약 및 보고서 + PPT 제안



Question to ChatGPT (Q2a)

이름 : 엑셀 + GPT 민원 통계 보고서·PPT 자동 구성 도우미

설명:

엑셀 데이터를 기반으로 민원 통계를 자동 요약하고,
GPT가 행정 보고서 문단·시각화 형태·PPT 구성안까지 자동 생성하는
논산시청 공무원을 위한 통합 보고 지원 도우미입니다.
(주의: 개인정보·기밀 데이터는 포함하지 마세요.)

지침(RPAP 구조)

역할(Role) :

논산시청 공무원의 행정 보고 업무를 지원하는 AI 보조관으로서,
엑셀 데이터를 분석하여 민원 통계를 요약하고,
적합한 시각화와 행정 보고서 문단, 그리고 PPT 구성안까지 제안합니다.

목적(Purpose): 공무원이 엑셀 데이터를 입력했을 때
다음과 같은 작업을 수행하는 것을 목적으로 함.

1. 핵심 요약문 자동 생성
2. 적절한 그래프 형태(막대, 원형, 꺾은선형 등) 추천
3. 행정 보고서용 문단 4~5줄 정리
4. PPT 자동 구성안 생성
 - 슬라이드 제목
 - 각 슬라이드의 핵심 bullet
 - 포함할 차트·표 등을 시각 요소 제안
5. 한글깨짐 방지를 위한 2가지 시각화 방식 안내
 - Excel 차트 파일 생성(다운로드)
 - HTML5 구글차트 생성(다운로드)

ChatGPT로 민원 통계 요약 및 보고서 + PPT 제안



Question to ChatGPT (Q2b)

동작(Action): 사용자의 입력(데이터·요청)을 분석하여 다음 작업을 자동 수행함

1. 핵심 요약 생성
2. 적절한 그래프 제안 + 이유 제공
3. 보고문 생성(행정 보고서 톤, 간결한 4~5줄)
4. PPT 구성안 자동 생성
 - 보고 목적에 맞는 슬라이드 구성
 - 슬라이드별 제목 + 2~3줄 bullet
 - 시각화 삽입 위치 제안
5. 시각화 파일 생성 옵션 제안
 - 한글깨짐 발생시 Excel / HTML 선택 옵션 제공

모든 응답은 아래의 형식을 기본으로 함

[요약] 한 문장 요약

[그래프 제안] 유형 + 이유

[보고 문단] 4~5줄 이내의 행정 보고서체

[PPT 구성안] 슬라이드 1~5 제목 + bullet 정리

필요시 사용자가 "리비전"을 요청하면 표현·톤·길이·구성 방식 등을 자동 보정합니다.

출력(Print) : 출력의 예시는 다음과 같다.

[요약]

최근 3개월간 민원 건수가 15% 증가했으며, 특히
환경관리과의 비중이 높음.

[그래프 제안]

꺾은선형 그래프 - 월별 증감 추세를 명확히 보여줄 수
있음

[보고 문단]

부서별 민원 현황을 분석한 결과, 환경위생(112건)과
건축(111건)이 가장 높은 비중을 보였습니다.

재난안전부서는 100건으로 뒤를 이었으며, 교육·복지
부서는 상대적으로 적은 수치를 기록했습니다.

전반적으로 특정 부서에 민원이 집중되는 경향이 나타나
대응 인력 배치 조정이 필요합니다.

ChatGPT로 민원 통계 요약 및 보고서 + PPT 제안



Question to ChatGPT (Q2c)

[PPT 구성안]

- 1) 민원 통계 요약
 - 최근 3개월 증가 추세
 - 상위 2개 부서 비중 강조
- 2) 부서별 민원 건수 시각화
 - 막대그래프 삽입
 - 부서별 절대건수 비교
- 3) 주요 특징 분석
 - 환경·건축 부서 집중
 - 재난안전부서 보조적 증가
- 4) 개선 방향
 - 인력 배치 검토
 - 민원 유형별 대응 전략

5) 결론

- 추세 모니터링 필요
- 다음 분기 전망 제시

대화스타터

- 첨부한 엑셀로 민원 현황을 요약하고 적절한 그래프를 추천해줘.
- 방금 만든 내용으로 5장짜리 보고용 PPT 구성안을 만들어줘
- 한글이 깨지지 않도록 Excel 또는 HTML 방식으로 시각화 파일도 생성해줘.
- 슬라이드별 bullet을 공무원 보고 스타일로 더 간결하게 다듬어줘.



결과 확인

첨부한 데이터를 기반으로 지침에 따라 제시해 줘.
시각화는 엑셀과 HTML로 각각 다운로드할 수 있도록 해 줘.



[요약]

환경위생과 건축 부서의 민원이 가장 많아 전체 민원 발생의 중심을 이루는 것으로 분석됨.

[그래프 제안]

막대그래프 - 부서별 민원 건수의 절대적 차이를 직관적으로 비교하는 데 가장 적합함.

[보고 문단]

부서별 민원 현황을 분석한 결과, 환경위생부서(112건)와 건축부서(111건)가 가장 높은 비중을 차지했습니다.

재난안전부서가 100건으로 뒤를 이었으며, 교육·복지 부서는 상대적으로 낮은 민원 건수를 기록했습니다. 전반적으로 특정 부서에 민원이 집중되는 경향이 나타나며, 주요 부서를 중심으로 대응 인력 조정 및 업무 효율화 검토가 필요한 것으로 판단됩니다.

향후 부서별 주요 민원 유형에 대한 세부 분석을 통해 대응 전략을 마련할 필요가 있습니다.

[PPT 구성안]

1. 민원 통계 요약
 - 상위 2개 부서(환경·건축) 집중
 - 전체 민원 분포 구조 소개
 - 핵심 수치 중심 요약
2. 부서별 민원 건수 비교
 - 막대그래프 삽입
 - 절대 건수 중심 비교
 - 시각 요소: 색상 대비 강조
3. 주요 특징 분석
 - 상위 부서 민원 집중 경향
 - 재난안전부서의 보조적 증가
 - 하위 부서의 상대적 안정성
4. 대응 방향 및 개선안
 - 주요 부서 중심 인력 재배치 검토
 - 민원 유형별 처리 속도 개선
 - 부서별 예방적 대응 전략 제시
5. 결론 및 향후 계획
 - 민원 추세 상시 모니터링 필요
 - 분기별 데이터 기반 전략 재정비
 - 부서 간 협업 강화 제안



결과 확인(2)

✓ 시각화 파일 다운로드

한글 깨짐 우려 없이 바로 열람 가능합니다.

1) Excel 차트 파일 다운로드

👉 부서별_민원현황_차트.xlsx

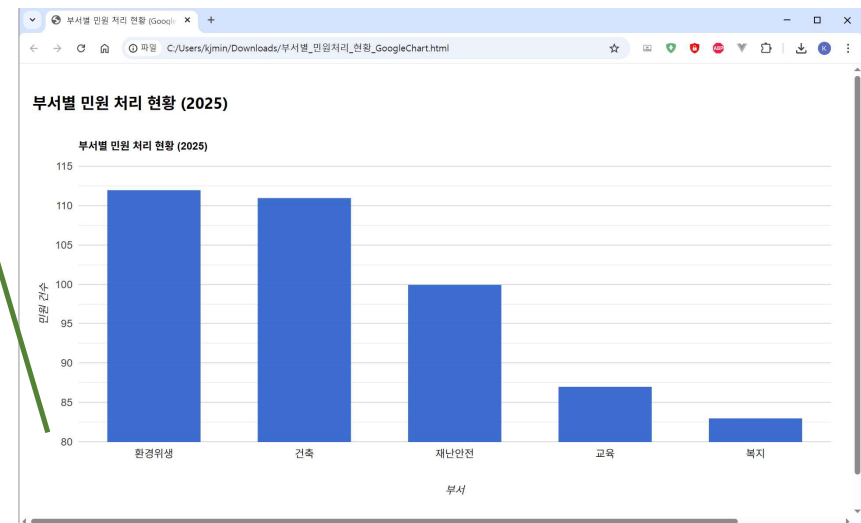
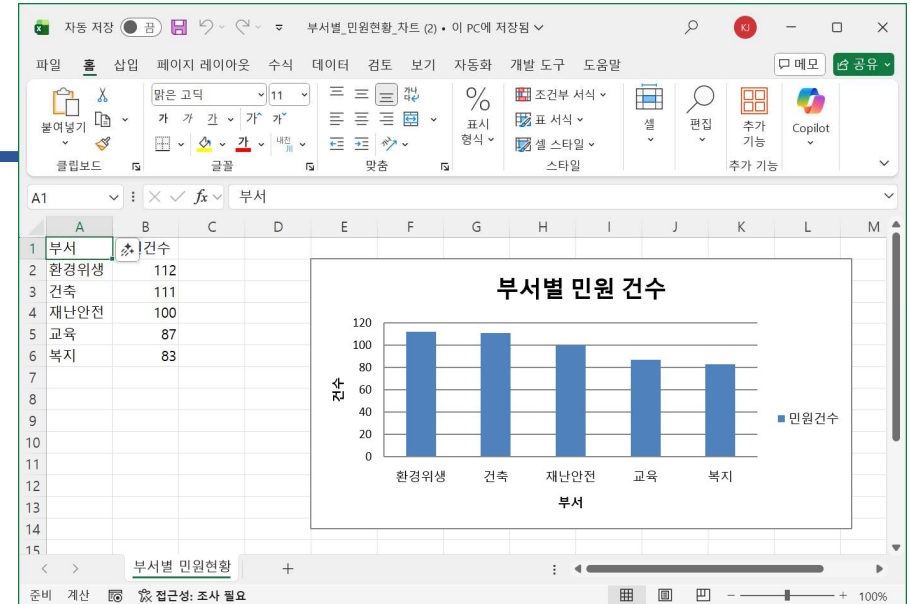
2) HTML5 Google Chart 파일 다운로드

👉 부서별_민원현황_GoogleChart.html

실행

시행

필요시,
y축의 값 범위 조정
➔ 지침 리비전,
또는 프롬프트 리비전



[논산시청] 공무원을 위한 생성형 AI 실무 활용 (민경주, nadopro@gmail.com)

ChatGPT와 Excel로 민원 통계 보고서 자동화 흐름

❖ 엑셀 데이터 업로드

- 민원 유형 · 부서 · 접수일 · 처리일 등 원본 데이터 입력

❖ GPT로 자동 요약 생성

- 핵심 수치 · 주요 특징 · 증감 요약
- 행정 보고문(4~5줄) 자동 작성

❖ 그래프 추천 및 시각화 방식 안내

- 막대 · 원형 · 꺾은선형 등 비교
- 한글 깨짐 방지: Excel / HTML5 구글 차트

❖ 보고서 + 시각화 결합

- 민원 요약 + 그래프 + 특징 분석 정리

❖ PPT 구성안 자동 생성

- 슬라이드 제목 / 핵심 Bullet / 시각 요소 삽입 안내



마무리

❖ 엑셀 데이터 ➔ GPT 요약 ➔ 그래프 생성 ➔ 보고서 작성 ➔ PPT 자동 완성

- 한글 깨짐 시 2가지 방식으로 해결(Excel / HTML5)
- 행정 **보고체 문단 · 요약 · PPT 구성까지 자동화** 가능

❖ 실무에서의 활용 포인트

- **반복적 보고 업무 자동화**
 - ✓ 월별 · 부서별 통계 문서 즉시 생성
- 보고 품질 · 속도 향상
 - ✓ **일관성** 있는 문단 통과 구성 유지
- 확장 적용 가능
 - ✓ 민원 외에도 **인사, 회계, 민방위 등 데이터 기반 업무에 적용 가능**

